Correction exos

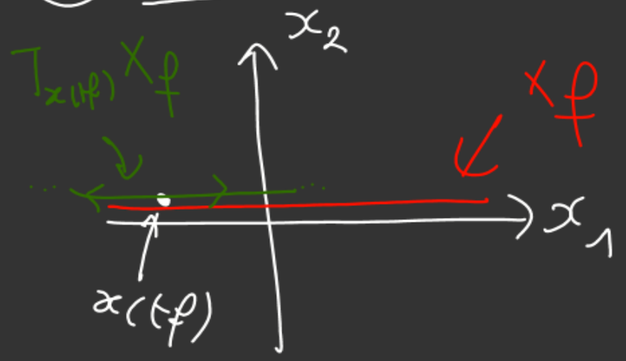
- $\ddot{q}(t) = u(t)$, $|u(t)| \leq 1$
  $q(0)$ et $\dot{q}(0)$ fixés
  $\dot{q}(t_f) = 0$ et $q(t_f)$ libre

$\Big\}$ $t_f \longrightarrow \min$

Étapes ① à ③ inchangées : $u(t) = \operatorname{sgn} p_2(t)$ si $p_2(t) \neq 0$
(et p_2 affine $\Rightarrow$ s'annule au plus une fois)

④ Transversalité : $X_f = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 = 0\} = (O x_1)$

$p_1(t_f) = 0$



$\left(X_f \text{ sur} \Rightarrow T_{x(t_f)} X_f = X_f = \{(d_1, d_2) \in \mathbb{R}^2 \mid d_2 = 0\} \right.$

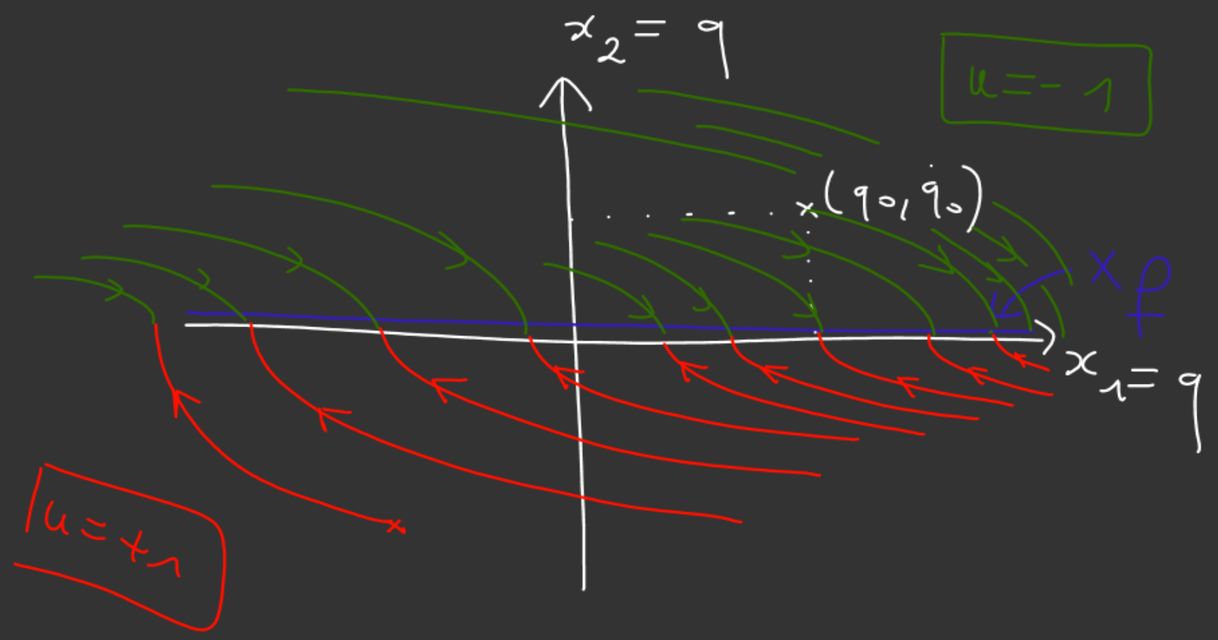
$p(t_f) \perp T_{x(t_f)} X_f \Rightarrow \left(\forall (d_1, d_2) \in T_{x(t_f)} X_f\right) : \left(p(t_f) \middle| \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}\right) = p_1(t_f) \cdot d_1 + p_2(t_f) \cdot \cancel{d_2}\, 0$

Or, $H = p^0 \cdot 1 + p_1 \cdot x_2 + p_2 \cdot u \Rightarrow \begin{cases} \dot{p}_1 = -\dfrac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{p}_2 = -\dfrac{\partial H}{\partial x_2} = -p_1 \end{cases}$ $\Rightarrow p_1 \equiv p_1(t_f) = 0$

$\Rightarrow p_2 = cte$ ($\neq 0$, sinon $(p^0, p) = (0,0)$)

$\Rightarrow p_2 = cte > 0$ ou $cte < 0$

$\Rightarrow p_2$ de signe constant et $u \equiv +1$ ou $\equiv -1$ (constant, ie pas de commutation)



- $-q(t_f) + \int_0^{t_f} u^2(t)\,dt \longrightarrow \min \qquad (t_f > 0 \text{ fixé})$

$\ddot{q}(t) = u(t), \quad u(t) \in U = \mathbb{R}$ (pas de contrainte)

$q(0) = \dot{q}(0) = 0, \quad q(t_f)$ et $\dot{q}(t_f)$ libres

On se ramène à un coût de Lagrange :

$$-q(t_f) + \int_0^{t_f} u^2(t)\,dt$$

$$\underset{q(0)=0}{=} \int_0^{t_f} \underbrace{\left(-\dot{q}(t) + u^2(t)\right)}_{f^0(x(t),u(t))} dt$$

on pose $x(t) = (q(t), \dot{q}(t)) \in \mathbb{R}^2 \quad (n=2)$

$f^0(x,u) := -x_2 + u^2$

① Hamiltonien : $H(x,p,u) = p^0 \cdot (-x_2 + u^2) + p_1 \cdot x_2 + p_2 \cdot u$

② Équation adjointe :

$$\begin{cases} \dot{p}_1(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x_1}(x_1(t), x_2(t), \dots, u(t)) = 0 \implies p_1 \equiv cte \\ \dot{p}_2(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x_2}(x_1(t), x_2(t), \dots, u(t)) = p^0 - p_1(t) \quad (= cte) \end{cases}$$

$\implies p_2$ affine

③ Maximisation du hamiltonien : supposons, par l'absurde, $p^0 = 0$;

p.p. $t \in [0, t_f]$, le problème $\begin{cases} H(x(t), p(t), v) \longrightarrow \max \\ v \in \mathbb{R} \end{cases}$

doit posséder des solutions (parmi lesquelles on doit trouver $u(t)$)

$\implies$ (p.p. $t \in [0, t_f]$) : $p_2(t) = 0$

$\Longrightarrow \dot{p}_2(t) = 0$ ie $p_1(t) = 0$

$\Rightarrow (p^0, p) = (0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{la fonction} \\ \text{nulle}}}{0})$: impossible.

Donc $p^0 \neq 0$, et on peut prendre (par ex.) $p^0 = -1$.

Auquel cas, $H = -(u^2 - x_2) + p_1 . x_2 + p_2 . u$ est à maximiser par rapport à u sur $U = \mathbb{R}$: on a un max unique (cf. trinôme du 2nd degré concave) donné par $\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \Rightarrow -2u + p_2$

$\Rightarrow u = p_2/2$

Donc, p.p. $t \in [0, t_f]$, $u(t) = \frac{p_2(t)}{2}$ (avec p_2 affine)

④ Transversalité : $x(t_f)$ libre $\Rightarrow X_f = \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow$ quel que soit $x(t_f)$,

$T_{x(t_f)} \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow p(t_f) \perp \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow p(t_f) = 0_{\mathbb{R}^2}$ ← 2 équations

$\Rightarrow p_2(t) = at + b$ avec $p_2(t) = p^0 - \underbrace{p_1(t)}_{= cte = 0 \ (\text{cf. } p_1(t_f) = 0)}$

2 inconnues

$= p^0 = -1 \Rightarrow a = -1$

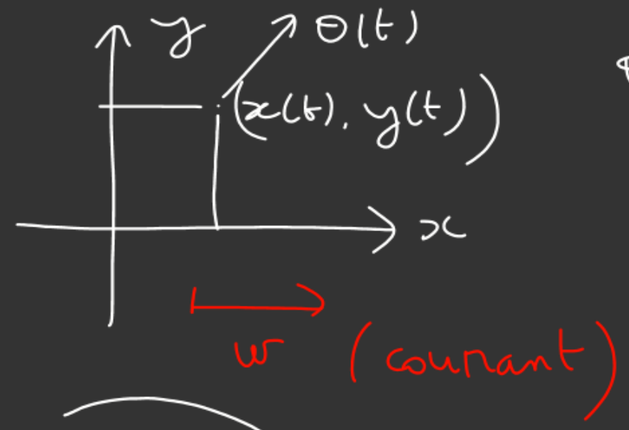
$\Rightarrow p_2(t) = -t + b$ avec $p_2(t_f) = 0$

$\Rightarrow p_2(t) = t_f - t$ (ie $b = t_f$)

$\Rightarrow u(t) = \dfrac{t_f - t}{2} \geq 0$. (Et on peut intégrer $\ddot{q}(t) = u(t)$ pour déterminer $q(t_f)$.)

5. Model predictive control.

Rappel : problème de navigation (cf. §2.) :



$\theta(t)$ = argument (angle) de la vitesse (rép. eau)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = w + \cancel{V}\cdot\cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = \cancel{V}\cdot\sin\theta(t) \\ \dot{\theta}(t) = u(t), \quad \underbrace{|u(t)| \leq 1}_{\text{courbure des trajectoires (dans le repère lié à l'eau) bornée (sup.)}} \end{cases} \qquad \vec{V} = V\cdot\begin{bmatrix}\cos\theta \\ \sin\theta\end{bmatrix}$$

← courbure trop forte

On fixe $X_0 = (x_0, y_0, \theta_0)$, $X_f = (x_f, y_f, \theta_f)$ et on minimise le temps final.

Appliquons le PMP à cet exemple pour montrer qu'une trajectoire optimale est constituée d'arcs $u = \pm 1$ et $u = 0$.

① <u>Hamiltonien</u> :

$$H(\overbrace{x, y, \theta}^{X \in \mathbb{R}^3}, \overbrace{p_x, p_y, p_\theta}^{p}, \overset{\in \mathbb{R}}{u}) = p^0 \cdot \overset{\text{tf min } (f^0 \equiv 1)}{1} + p_x \cdot (w + \cos\theta) + p_y \cdot \sin\theta + p_\theta \cdot u$$

② <u>Système adjoint</u> :

$$\begin{cases} \dot{p}_x(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x}(x(t), \dots, u(t)) = 0 \\ \dot{p}_y(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial y}(\text{—— " ——}) = 0 \\ \dot{p}_\theta(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta}(\text{—— " ——}) = p_x(\cancel{t}) \cdot \sin\theta(t) - p_y(\cancel{t}) \cdot \cos\theta(t) \end{cases}$$

p_x et p_y constants

③ Maximisation du hamiltonien : à $X=(x,y,\theta)\in\mathbb{R}^3$ et $p=(p_x,p_y,p_\theta)\in\mathbb{R}^3$ fixés,

$$\begin{cases} H(X,p,u) \longrightarrow \max \\ |u|\leq 1 \end{cases}$$

a pour solution

$$\begin{cases} u = \operatorname{sgn} p_\theta & \text{si } \boxed{p_\theta \neq 0} \\ u \text{ quelconque (= indéterminé pour l'instant)} & \text{sinon} \end{cases}$$

Cas $p_\theta \equiv 0$ sur $[t_1,t_2]\subset[0,t_f]$:

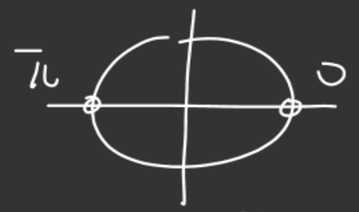
$$p_\theta \equiv 0 \Longrightarrow 0 = \dot{p}_\theta(t) = p_x \cdot \sin\theta(t) - p_y \cdot \cos\theta(t)$$

Le vecteur $(p_x,p_y)\in\mathbb{R}^2$ est constant. Dans le cas $(p_x,p_y)\neq(0,0)$, on peut "casser l'homogénéité" du PMP en supposant $|(p_x,p_y)| = \sqrt{p_x^2+p_y^2} = 1$.

En particulier, $p_x + i p_y = e^{i\psi}$ ie $\exists \psi$ tq $\begin{cases} p_x = \cos\psi \\ p_y = \sin\psi \end{cases}$

$\Rightarrow 0 = \dot{p}_\theta(t) = \sin(\theta(t) - \psi)$

$\Rightarrow (\forall t \in [t_1, t_2])$: $\theta(t) = \psi$ ou $\psi + \pi$



$\Rightarrow \theta(t) \equiv \psi$ ou $\theta(t) = \psi + \pi$ est constant sur $[t_1, t_2]$

(θ AC $\Rightarrow \theta$ $\mathcal{C}^0$)

$\Rightarrow \theta(t) = 0 = u(t)$: cap constant ($= \psi$), trajectoire en ligne droite

("contrôle singulier", $u \equiv 0$).

<u>Cas $(p_x, p_y) = (0,0)$</u> : $H = p^0 + p_\theta \cdot u$; $p_\theta = \cancel{p_x}^{\,0} \cdot \sin\theta(t) - \cancel{p_y}^{\,0} \cdot \cos\theta(t) = 0$

tf libre

$\Rightarrow p_\theta = cte$; nécessairement $p_\theta = cte \neq 0$. Sinon :

$p_\theta \equiv 0 \Rightarrow 0 \overset{\downarrow}{=} H = p^0 + \cancel{p_\theta}^{\,0} \cdot u \Rightarrow (p^0, p) = (0,0)$: impossible.

Donc $p_\theta \equiv cte \neq 0$ et $u = sgn(p_\theta) = +1$ ou -1 (constant) : on fait un seul virage (pas de commutation).